浙江大学

物 理 实 验 报 告

实验名称：交流电路功率因数实验

指导教师：岑瑜栋

班　　级：软件工程 2502 班

姓　　名：郑逸枫

学　　号：3250105856

实验日期：2026 年 11 月 2 日　星期一上午

实验地点：东四 133（16 号桌）　开始时间：10:00

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1. 实验综述

通过预习，我了解到日光灯电路是典型的感性负载。本实验先组装日光灯电路，再测量并联不同电容时的电压、电流和功率，研究提高功率因数（power factor）的方法。

日光灯由灯管、镇流器和启辉器组成。启动时，启辉器先接通使灯丝预热，随后断开，镇流器产生自感高压，使灯管内气体放电，激发荧光粉发光。正常工作后，启辉器保持断开，镇流器起限流作用。

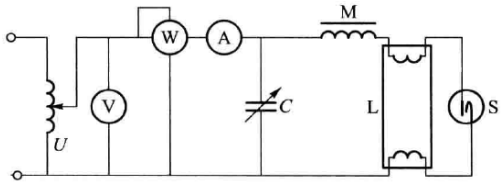


图 4－11－1

图 1　日光灯及并联电容补偿原理图（教材图 4-11-1）

图中 M、L、S 分别为镇流器、灯管和启辉器，C 为补偿电容。按教材的正弦交流模型，电路有功功率为

$$P = UI\cos\varphi, \qquad \cos\varphi = \frac{P}{UI},$$

其中 U、I 为电压和电流的有效值，φ 为相位差。感性负载的电流滞后于电压；并联适当电容后，电容电流补偿滞后分量，使总电流减小、功率因数提高，从而降低线路损耗。不过，电容过大时会出现过补偿，总电流重新增大，功率因数反而下降。

由于标称数据可能不准确，需要先打开 LCR 电表，切换至电容档，重新测量各电容的实际电容值。注意必须在实验开始前测量电容，避免实验中再测量因电容放电损伤 LCR 电表。接着使用变频交流电源，将输出电压调至 220 V，分别在 $45, 50, 55$ Hz 下测量。随后测量未接电容时的 U、I、P，再保持供电电压和频率一致，按教材依次接入 $1 \sim 7\,\mu$F 的电容并记录读数。随后计算各组功率因数，绘制 $\cos\varphi - C$ 曲线，找出已测档位中功率因数最大时的电容值，并比较补偿前后电流和功率的变化。

2. 实验目的

1. 了解日光灯的工作原理，掌握电路的组装方法。
2. 学习交流电压表、电流表和功率表的使用，测量电路功率因数。
3. 理解并联电容提高功率因数的原理，观察过补偿现象。

3. 实验重点与难点

1. 正确连接功率表的电流、电压线圈及同名端，分别核对量程，避免过载。
2. 比较不同电容时保持电压和频率一致，待灯管和示数稳定后读数；注意交流电流应按相量相加，不能直接相加有效值。
3. 接线须经教师检查后才能通电。开启时从左到右依次打开开关，关闭时从右到左依次关闭开关。严禁带电接线、改线或更换电容，操作前须断电并按要求使电容安全放电。

二、实验操作与原始数据

1. 实验操作与原始记录

用于标称电容可能不准或已经被击穿，正式实验前需要用 LCR 电表测量电容，再组成七个补偿档位。电源设为 220 V，按 50、45、55 Hz 的顺序测量，每种频率记录八组数据。

同一频率下，我依次测量未加电容及各补偿档位的电流、电压、功率和功率因数。以下为原始记录及转录表。

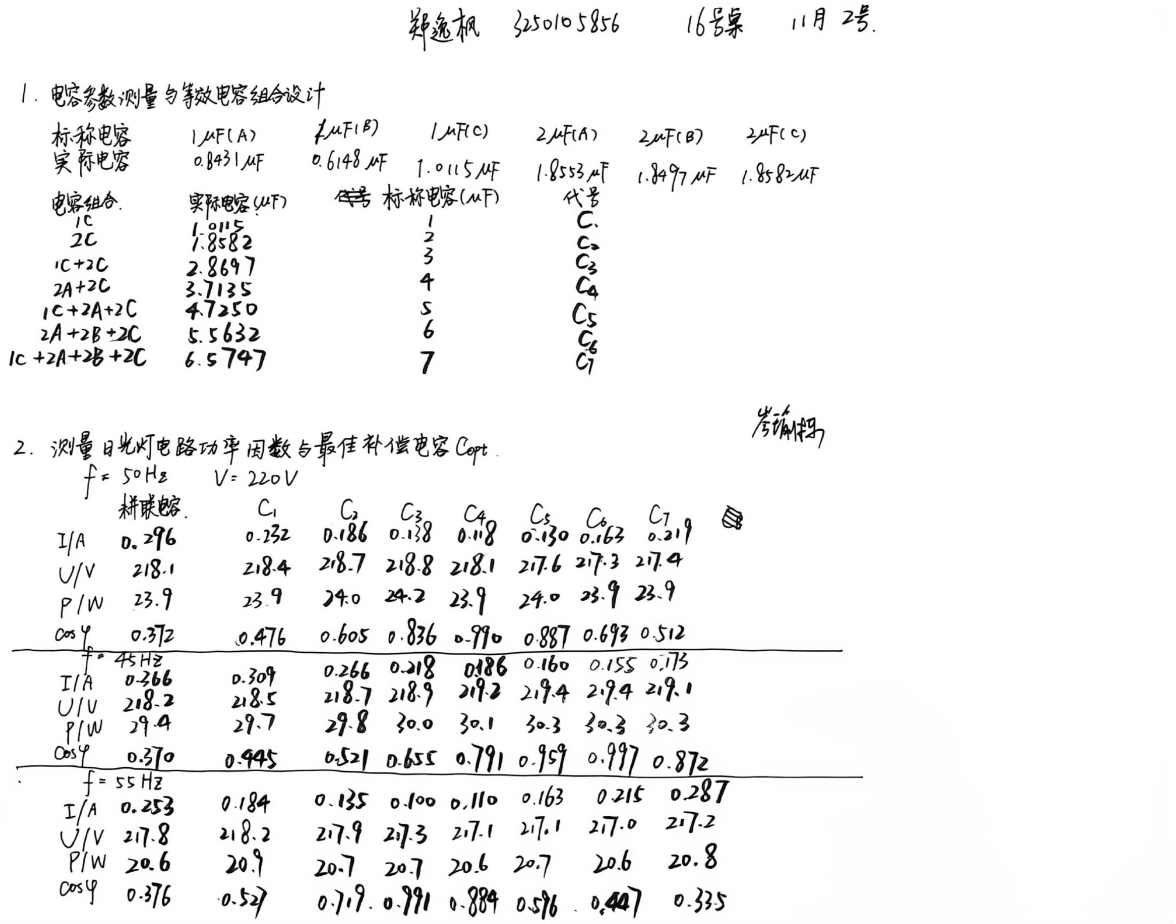


图 2　本次原始记录（已按阅读方向旋转）

2. 电容参数与组合

1A 表示标称 1 μF 的 A 号电容，其余类推。各电容的实测值如下。

电容编号	1A	1B	1C	2A	2B	2C
实测值/μF	0.8431	0.6148	1.0115	1.8553	1.8497	1.8582

各档电容均采用并联组合，编号及电容值如下。

档位	并联组合	标称值/μF	实际值/μF
C_1	1C	1	1.0115
C_2	2C	2	1.8582
C_3	1C+2C	3	2.8697
C_4	2A+2C	4	3.7135
C_5	1C+2A+2C	5	4.7250
C_6	2A+2B+2C	6	5.5632
C_7	1C+2A+2B+2C	7	6.5747

3. 三种频率下的测量数据

表内均为现场测量值，电压为实测值。

50 Hz：

量	未加电容	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
I/A	0.296	0.232	0.186	0.138	0.118	0.130	0.163	0.219
U/V	218.1	218.4	218.7	218.8	218.1	217.6	217.3	217.4
P/W	23.9	23.9	24.0	24.2	23.9	24.0	23.9	23.9
$\cos\varphi$	0.372	0.476	0.605	0.836	0.990	0.887	0.693	0.512

45 Hz：

量	未加电容	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
I/A	0.266	0.309	0.266	0.218	0.186	0.160	0.155	0.173
U/V	218.2	218.5	218.7	218.9	219.2	219.4	219.4	219.1
P/W	29.4	29.7	29.8	30.0	30.1	30.3	30.3	30.3
$\cos\varphi$	0.370	0.445	0.521	0.655	0.791	0.959	0.997	0.872

55 Hz：

量	未加电容	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	C_6	C_7
I/A	0.253	0.184	0.135	0.100	0.110	0.163	0.215	0.287
U/V	217.8	218.2	217.9	217.3	217.1	217.1	217.0	217.2
P/W	20.6	20.9	20.7	20.7	20.6	20.7	20.6	20.8
$\cos\varphi$	0.376	0.527	0.719	0.991	0.884	0.586	0.447	0.335

三、结果与分析

1. 功率因数与有功功率

根据电容的并联特性，并联电容满足 $C = \sum C_i$。下图以实际电容为横坐标，绘制三种频率下的功率因数和总电流曲线，连线仅表示趋势。

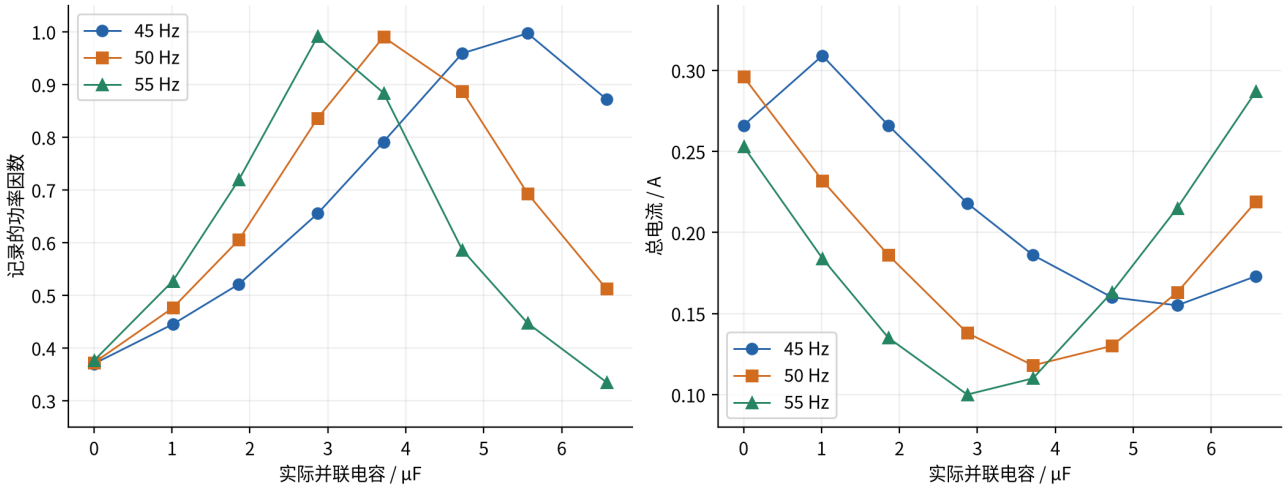


图 3　功率因数与总电流随实际电容的变化

三组功率因数均随电容增加先升高后降低，说明适当补偿有效，而过补偿会使效果变差。

接着，我用实测的 P、U、I 核对功率因数。各组峰值处的对比如下。

频率/Hz	档位	现场功率因数	$P/(UI)$
45	C_6	0.997	0.891
50	C_4	0.990	0.929
55	C_3	0.991	0.953

例如 50 Hz、C_4 处，$23.9/(218.1 \times 0.118) \approx 0.929$。现场测量值与复算值存在差异，但峰值所在档位一致。下文仍按现场测量值比较，差异会在误差分析中讨论。

另外，同一频率下，有功功率变化较小：45 Hz 为 29.4—30.3 W，50 Hz 为 23.9—24.2 W，55 Hz 为 20.6—20.9 W。因此，并联电容主要改善功率因数、减小线路电流，并未明显降低负载的有功功率。

2. 最佳电容与有功功率

依据上文的测量，按功率因数最大值选取最佳电容如下。

频率/Hz	最佳档位	实际电容/μF	记录的最大功率因数	对应电流/A
45	C_6	5.5632	0.997	0.155
50	C_4	3.7135	0.990	0.118
55	C_3	2.8697	0.991	0.100

频率升高时，最佳档位对应的电容减小。由 $I_C = 2\pi f C U$ 可知，同一电容的补偿电流随频率增大而增大。

4. 误差分析

1. 标称 1 μF 的 B 号电容实测仅为 0.6148 μF，说明标称值可能有较大偏差。因此，我在最终数据处理时，采用实测值计算组合电容，避免实验系统误差。
2. 实测电压为 217.0—219.4 V。电源波动和灯管未稳定都可能影响读数，带来人为的读数误差。
3. 现场功率因数与 $P/(UI)$ 不完全一致，可能原因有未等到示数稳定就读数、仪表模式有误和仪表准确度较差。
4. 电容档位有限，峰值可能落在两档之间，可在最大值附近加密测量以获得更精确的最佳电容。

各条件仅测一次，且缺少仪器允许误差限，因此本次不评定 A、B 类及合成标准不确定度。

四、实验心得与思考题

1. 实验心得

通过本次实验，我对并联电容提高功率因数的过程有了更直观的认识。

1. 随着电容增大，功率因数先升高后降低，总电流则在最佳档位附近达到最小值，说明电容补偿并非越大越好。
2. 同时，同一频率下的有功功率变化较小，让我理解了补偿主要是减小无功电流和线路损耗，而不是降低灯管本身消耗的功率。
3. 比较三种频率的数据后，我发现频率越高，最佳档位对应的电容越小，因此选择补偿电容时也要考虑电源频率。
4. 最后，强电实验必须重视操作顺序，接线和更换电容前先断电，确认电容安全放电后再操作。

2. 思考题

1. 提高功率因数的意义何在？为什么并联电容能提高功率因数？电容是否越大越好？

1. 在电压和有功功率一定时，提高功率因数可减小线路电流，降低导线的 I^2R 损耗和电压降，提高供电设备的利用率。
2. 感性负载电流滞后于电压，电容电流超前于电压。两者的无功分量相互抵消，使总电流与电压的相位差减小。
3. 电容不是越大越好。超过适当补偿值后，电路出现过补偿，总电流增大，功率因数反而下降。

2. 随电容增加，总电流为什么先减小后增大？

在正弦交流近似下，将负载电流分为有功分量 I_P 和感性无功分量 I_Q，则并联电容后的总电流为

$$I = \sqrt{I_P^2 + (I_Q - 2\pi f C U)^2}.$$

1. 欠补偿时，增加电容使剩余无功电流减小，总电流随之下降。
2. 接近完全补偿时，两种无功电流基本抵消，总电流达到最小值。
3. 继续增加电容，容性无功电流占主导，总电流重新增大。本次 50 Hz 和 55 Hz 的测量清楚地体现了这一趋势。

3. 为什么采用并联电容，而不采用串联电容？

1. 并联电容补偿无功电流，在电源电压不变时，基本不影响原日光灯支路的工作状态。
2. 串联电容会改变支路阻抗和电压分配，影响灯管工作；接近谐振时还可能产生过电流或过电压。因此，本实验采用并联补偿。